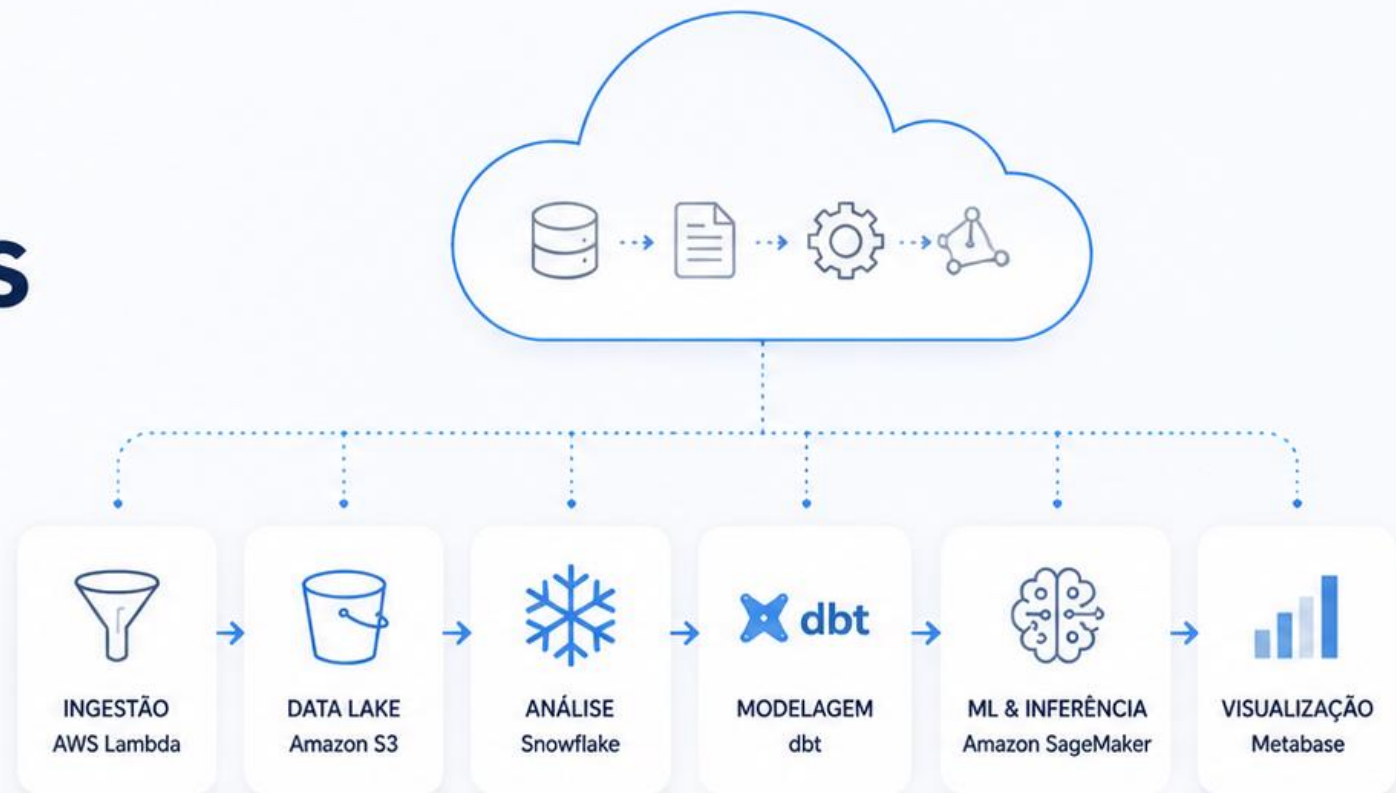


Pipeline de Dados em Nuvem para Aprendizagem de Máquina



Previsão de violação de SLA em chamados de suporte técnico



Grupo: João Paulo A. S. Monteiro, Rogério B. dos Anjos e Pedro Felipe de Moraes Carcio



IFG - Pós-Graduação em **IA Aplicada** - Módulo 2



Profs. Sirlon Diniz - Raphael Gomes - Otávio Calaça



Goiânia, jun/2026

Visão geral da solução

Do dado bruto à decisão do gestor de suporte

Problema: antecipar quais chamados vão violar o SLA de resolução.



Domínio: suporte técnico (service desk SaaS)



Decisor: gestor da equipe de suporte



Decisão: priorizar a fila e realocar agentes antes de o prazo estourar



Tarefa de ML: classificação binária (sla_breach)



8.000

chamados



23%

violam SLA



4.0

CSAT médio



Stack do projeto



Python, Airflow, dbt



Snowflake / DuckDB



AWS (S3, Lambda, CloudFormation), Metabase

Dados utilizados e atributos extraídos

3 fontes: estruturada + não estruturada + semiestruturada

Fonte	Tipo	Conteúdo
 tickets.csv	Estruturado	categoria, prioridade, canal, tier, tempos, CSAT
 ticket_messages.jsonl	Não estruturado	texto livre do cliente
 ticket_events.json	Semiestruturado	trilha de eventos/status (JSON)

Atributos extraídos:

Aa

Texto: comprimento, nº palavras, urgência (léxico), flags (reembolso, cancelamento, erro)

||

Logs: nº de eventos, mudanças de status, reabertura



Estruturado: limpeza, padronização, tratamento de ausentes, partes de data



Sem vazamento de dados



A decisão ocorre logo após a 1ª resposta.



Por isso NÃO usamos como atributo:

- o tempo de resolução (desfecho)
- o CSAT (só existe no fim)



Resultado: tabela mart_ml_features com 25 atributos + alvo.

ARQUITETURA EQUIVALENTE 100% EM AWS

PIPELINE DE SUPORTE TÉCNICO



ORQUESTRAÇÃO - AMAZON MWAA (APACHE AIRFLOW GERENCIADO)

Agenda e encadeia todas as etapas do pipeline

1. FONTES



- Chamados
- Textos
- Logs
- Outros dados

2. AWS LAMBDA



Ingestão

Funções serverless responsáveis pela coleta e ingestão dos dados das fontes.

3. AMAZON S3 (DATA LAKE)



Armazenamento

Dados organizados em camadas:

- raw (bronze)
- processed (silver)
- curated (gold)

4. SNOWFLAKE



Carga Analítica

Armazenamento analítico em nuvem para consultas rápidas e escaláveis.

5. DBT



Modelagem & Testes

Criação de modelos: staging, dimensões, fatos e testes de qualidade.

6. AMAZON SAGEMAKER



ML & Inferência

Treinamento de modelos e inferência para apoiar análises e decisões.

7. METABASE



Visualização

Dashboards e relatórios para análise via consultas em tempo real (EC2 / ECS).

Camadas do Data Lake no S3

raw (bronze) → processed (silver) → curated (gold)

SERVIÇOS DE SUPORTE E GOVERNANÇA



AMAZON CLOUDWATCH

Monitoramento

Coleta de logs, métricas e alarmes para observabilidade de todo o pipeline.



AWS IAM + KMS

Segurança

Gerenciamento de identidades, permissões (IAM) e criptografia de dados (KMS).



AWS CLOUDFORMATION

Infraestrutura como Código

Provisionamento e versionamento de toda a infraestrutura via código (YAML).



GESTOR DE SUPORTE

Priorização de Chamados

Fila priorizada com base no risco de SLA e criticidade dos chamados.



100% AWS NATIVE

Serviços gerenciados, escaláveis e seguros.



ALTA ESCALABILIDADE

Processamento elástico e armazenamento ilimitado.



CONFIABILIDADE

Alta disponibilidade e tolerância a falhas.



SEGURANÇA END-TO-END

Criptografia, controle de acesso e compliance.



INSIGHTS & AUTOMAÇÃO

Dados transformados em decisões e automação ponta a ponta.

Legenda: ■ Orquestração ■ Ingestão ■ Armazenamento ■ Processamento / Analytics ■ ML / Inferência ■ Visualização ■ Obs. & Segurança ■ Gestão

Pipeline de ELT

— ...

Airflow orquestra; dbt transforma no Snowflake



Camadas dbt:



Staging: stg_tickets, stg_text_features, stg_log_features, stg_predictions



Dimensões: dim_channel, dim_product, dim_category, dim_date



Fatos/marts: fct_tickets, mart_ml_features, fct_predictions, mart_ticket_decision



Qualidade de dados (dbt)



10 testes: not_null, unique, accepted_values, relationships



Última execução: PASS=22, 0 erros



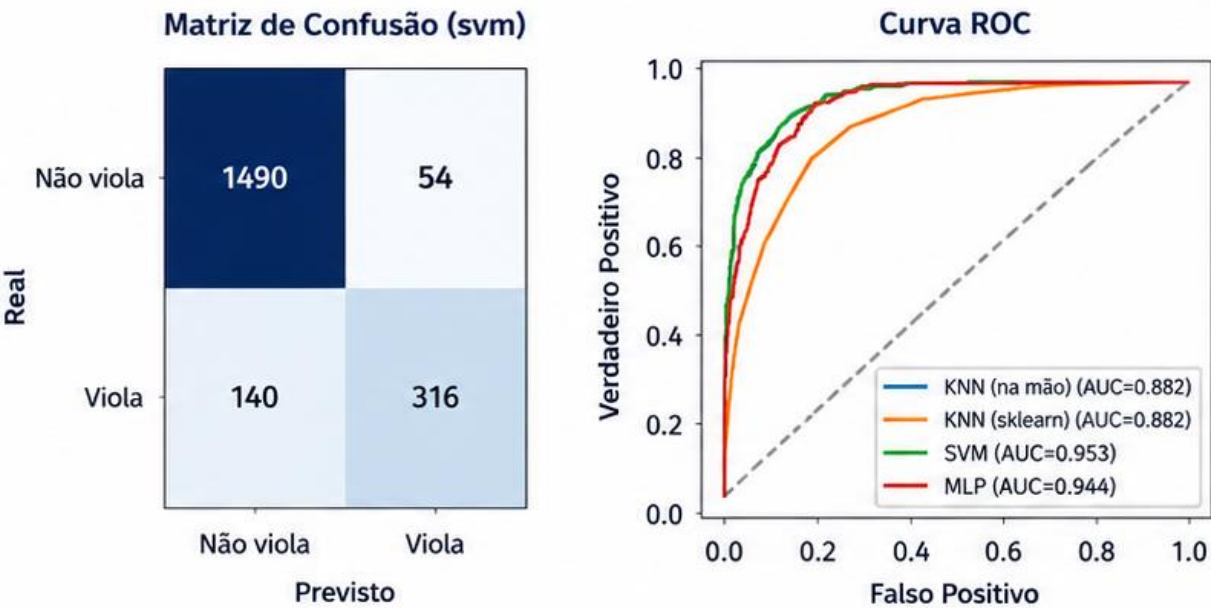
Reprodutível: run_pipeline.py roda tudo em ~5s

Resultados do modelo de ML

KNN (hard-code + biblioteca), SVM e MLP

Modelo	Acc	Prec	Recall	F1	AUC
Baseline (regra)	0.771	0.498	0.629	0.556	0.721
KNN (na mão)	0.838	0.762	0.421	0.542	0.882
KNN (sklearn)	0.838	0.762	0.421	0.542	0.882
SVM *	0.903	0.854	0.693	0.765	0.953
MLP	0.887	0.747	0.765	0.756	0.944

* modelo de produção



Matriz de confusão e curva ROC (conjunto de teste)



- **KNN na mão** (NumPy) e scikit-learn ficaram **IDÊNTICOS**: concordância de 100% nas predições.



- **SVM** teve o melhor F1 (0,77) e AUC (0,95), sendo escolhido como modelo de produção.

Dashboard de apoio à decisão (Metabase)

Indicadores, dados tratados, resultados do modelo e fila por risco

Suporte Técnico - Painel de Apoio à Decisão (previsão de violação de SLA)



8.000
Chamados



22.8%
Violação de SLA



14.2 h
Tempo médio resolução



3.97 / 5
CSAT médio



Matriz de confusão - svm

Real	Não viola	1490	54
	Viola	140	316
		Não viola	Viola
		Previsto	

Desempenho do modelo

Modelo de produção: svm	Recall: 0.693
Acurácia: 0.903	F1-score: 0.765
Precisão: 0.854	ROC-AUC: 0.953

Decisões que a solução apoia



Priorizar a fila

Atacar primeiro os chamados com maior probabilidade de violar o SLA.



Realocar agentes

Direcionar esforço para prioridade Crítica/Alta e categorias mais demoradas.



Agir na estrutura

Bug/Defeito e Solicitação de Recurso concentram as violações: base de conhecimento e automações.



Acompanhar no tempo

Monitorar a evolução mensal da taxa de violação e do CSAT.

Limitações e próximos passos



Nuvem implementada e plugável:

- S3 com upload real (boto3) + CloudFormation (IaC), Snowflake (profile dbt), Airflow (DAG) e Metabase.
- Roda 100% local hoje (DuckDB espelha o Snowflake); basta definir as credenciais para ativar a nuvem.



Limitações: dados sintéticos; integração de nuvem validada localmente (S3 testado com mock).



Próximos passos (escala): Amazon MWAA, SageMaker, embeddings de texto e calibração por custo.



Conclusão: a solução cobre o ciclo completo, da ingestão à visualização para decisão, integrando Modelagem de Dados, Aprendizagem de Máquina e Cloud Computing.



Obrigado! Dúvidas?